

Workshop (I)

De la page à la carte

explorer les humanités numériques et la cartographie
au service de la lecture de la Séville du Siècle d'Or

**ATELIER PRATIQUE EN HUMANITÉS NUMÉRIQUES ET
CARTOGRAPHIE**

Simon Gabay, Almudena Jiménez Virosta et Miguel Betti

Université de Fribourg (BQC, 2.525), 29 Avril 2026 | 09:30–12:30 / 13:30–17:00

Introducción a R y RStudio



Objetivos del curso

- Transformar datos textuales en números (cifras, coordenadas, etc.)
- Visualizar esos números a través de estadísticas, gráficos y mapas
- Acercarse a textos literarios desde un punto de vista cuantitativo
- Combinar dos métodos complementarios:

Lectura cercana (*close reading*): análisis detallado de fragmentos o textos individuales — método tradicional de la filología

Lectura distante (*distant reading*): análisis de grandes corpus textuales mediante métodos cuantitativos y computacionales (Franco Moretti); permite encontrar patrones, tendencias y estructuras invisibles a simple vista. Comprender la literatura como sistema.

Geografía literaria y cartografía computacional

El giro espacial en las Humanidades

- El llamado giro espacial (*spatial turn*) ha transformado el estudio del espacio en las Humanidades y las Ciencias Sociales (Lefebvre 1991, Soja 1996, Warf y Arias 2009)
- El espacio no es concebido como un mero telón de fondo, sino como una dimensión activa y significativa de la cultura y la historia
- La Geografía Literaria combina Geografía y Estudios Literarios: ¿cómo se representa el espacio en la literatura? ¿cómo la literatura habita y transforma el espacio real?
- Métodos computacionales: bases de datos de topónimos, mapas interactivos, identificación de patrones, clusters, etc. a gran escala

Ejemplos de proyectos

Ejemplos de proyectos

A

Prismatic Jane Eyre (Oxford, 2016–2023)

<https://prismaticjaneeyre.org>

Estudia más de 600 traducciones de Jane Eyre en 68 idiomas, visualizadas mediante mapas interactivos que permiten seguir la difusión global de la obra a lo largo del tiempo.

Combina lectura distante (análisis de riqueza léxica a gran escala) con lectura cercana (comparación de traducciones de palabras clave como passion, plain o wander).

Los mapas muestran no solo dónde se tradujo la novela, sino cuándo y con qué frecuencia — revelando rutas de circulación cultural a escala mundial.

Ejemplos de proyectos

B

Mapping Lope (UAB / SNSF, 2025–2027)

<https://mappinglope.github.io/peripleo-lope>

Combina Filología, Geografía Literaria e inteligencia artificial para extraer y analizar el uso de topónimos en 364 obras de Lope de Vega.

Extrae topónimos automáticamente mediante machine learning y los visualiza en mapas interactivos (*Peripleo*), con filtros por género, subgénero, título y fecha.

Software: R y RStudio

R y RStudio: ¿qué son?

R

- Lenguaje de programación de código abierto
- Diseñado para análisis estadístico y visualización de datos
- Creado en 1993
- Uno de los lenguajes más usados en ciencias sociales y humanidades digitales

RStudio

- Entorno de desarrollo integrado (IDE)
- Hace que trabajar con R sea más cómodo e intuitivo
- RStudio no es R: es una interfaz visual
- Permite escribir código, ver resultados, gestionar archivos y visualizar gráficos, todo en una misma pantalla

Instalación

- 1. Instalar R primero (el lenguaje):
 - Windows: <https://cran.r-project.org/bin/windows/base>
 - Mac: <https://cran.r-project.org/bin/macosx>
- 2. Instalar RStudio (el entorno visual):
 - <https://rstudio.com/products/rstudio/download/>
 - Descargar el instalador y seguir los pasos — R primero, luego RStudio

Introducción a R

Conceptos fundamentales de R

- **Objeto:** contenedor con nombre que almacena cualquier tipo de dato (número, texto, tabla, mapa, etc.). Se crea con el operador: `<-`
- **Operador:** símbolo para realizar operaciones (`+`, `-`, `*`, `/`, `<-`)
- **Función:** operación predefinida que recibe un objeto, lo transforma y devuelve un resultado. Ej. `nchar()`, `class()`
- **Librería** (paquete): colección de funciones adicionales creadas por la comunidad que amplían R. Deben instalarse una vez y cargarse en cada sesión.

Objetos y funciones en R

```
# Crear objetos
ciudad <- "Madrid"
poblacion <- 3300000

# Consultar el tipo de objeto
class(ciudad)      # "character"
class(poblacion)   # "numeric"

# Usar una función
nchar(ciudad)      # 6

# Instalar y cargar una librería
install.packages("stringr")
library(stringr)

# Contar palabras en un verso
verso <- "Caminante no hay camino se hace camino al andar"
str_count(verso, "\\S") # cuenta tokens no-espacios
```

Coordenadas en R: primer gráfico

```
# Vectores de coordenadas
x <- c(2, 1)
y <- c(0, 4)

# Gráfico básico
plot(x, y, main = "Mi primer gráfico",
      xlab = "x", ylab = "y",
      col = "red", pch = 16)
```

Coordenadas geográficas

Grados, minutos, segundos (DMS)

- Sistema tradicional heredado de la astronomía
- Cada grado $\rightarrow$ 60 minutos $\rightarrow$ 60 segundos
- Ejemplo Friburgo: $46^{\circ} 48' 00''$ N / $7^{\circ} 09' 00''$ E
- Formato menos habitual en programación

Grados decimales (DD)

- Sistema moderno usado en informática y cartografía digital
- Los minutos y segundos se convierten en decimales
- Ejemplo Friburgo: lat 46.80 / lon 7.15
- Es el formato que usaremos en R
- Recursos: GeoNames (geonames.org), Pleiades (pleiades.stoa.org)

```
# Librería para mapas interactivos:  
install.packages("leaflet")  
library(leaflet)
```

Leaflet: librería JavaScript adaptada para R — base de OpenStreetMap. También: Peripleo, QGIS, Folium (Python).